TEXTO EXPLICATIVO DE LA MATRIZ QFD

El Despliegue de la Función de Calidad (QFD) o "Casa de la Calidad" se consolida como la herramienta metodológica central del proyecto Nexus 601, ya que permite traducir las necesidades pedagógicas y de seguridad expresadas por estudiantes y docentes directamente en especificaciones técnicas de ingeniería. En la base de este análisis se encuentran los requerimientos del cliente o los "QUÉ", donde destacan con la máxima puntuación (5 sobre 5) la urgencia de practicar sin exposición a energía eléctrica peligrosa, la necesidad de comprender la secuencia de funcionamiento para romper el paradigma de la "caja negra" y la capacidad de detectar configuraciones incorrectas antes de realizar los ensayos. Para dar respuesta a estas demandas, se plantearon características técnicas específicas (los "CÓMO"), orientadas a maximizar soluciones como una interfaz guiada por escenarios, sistemas de verificación previa automática y módulos simuladores de fallas, manteniendo al mismo tiempo un enfoque de minimización en los costos mediante un diseño económico y modular.

Al cruzar estas variables en la matriz de relaciones, se obtiene la priorización técnica que dicta el rumbo del desarrollo del hardware y software. Los resultados demuestran que el éxito del analizador depende fundamentalmente de dos factores críticos: la "Interfaz guiada: escenarios", que obtiene el mayor peso global con un 19.5% de importancia relativa, y la "Verificación previa automática" con un 12.5%. Esto indica que, para satisfacer las exigencias del laboratorio, los mayores esfuerzos de ingeniería deben centrarse en programar un software altamente interactivo que guíe al estudiante y cuente con algoritmos lógicos de bloqueo que impidan liberar los 120V si existe un error de conexión. Adicionalmente, el "techo" de la matriz (la matriz de correlación) revela interacciones clave en el diseño de estos sistemas, mostrando una fuerte sinergia positiva entre la automatización del registro de datos y el panel de evaluación docente, aunque también advierte sobre el reto técnico de integrar estas pantallas e interfaces complejas sin afectar negativamente el objetivo de mantener un diseño económico de arquitectura abierta.

Finalmente, el análisis de evaluación competitiva o *benchmarking* confirma la pertinencia y la innovación del Nexus 601 en el entorno académico frente a las alternativas actuales. Al compararlo con equipos comerciales de alta gama, el prototipo los iguala en los estándares de seguridad y precisión del registro, pero los supera drásticamente en los factores pedagógicos, tales como la comprensión de la secuencia y el alcance educativo, debilidades inherentes a los analizadores industriales por su naturaleza automatizada. Por otro lado, al evaluarlo contra kits educativos genéricos, el Nexus 601 demuestra una superioridad absoluta técnica, siendo mucho más robusto para realizar los mantenimientos y comprobaciones reales. En conclusión, la matriz QFD direcciona y justifica técnica y metodológicamente el proyecto hacia la creación de una plataforma donde el rigor normativo se subordina a la transparencia didáctica, garantizando un aprendizaje interactivo, analítico y 100% seguro.